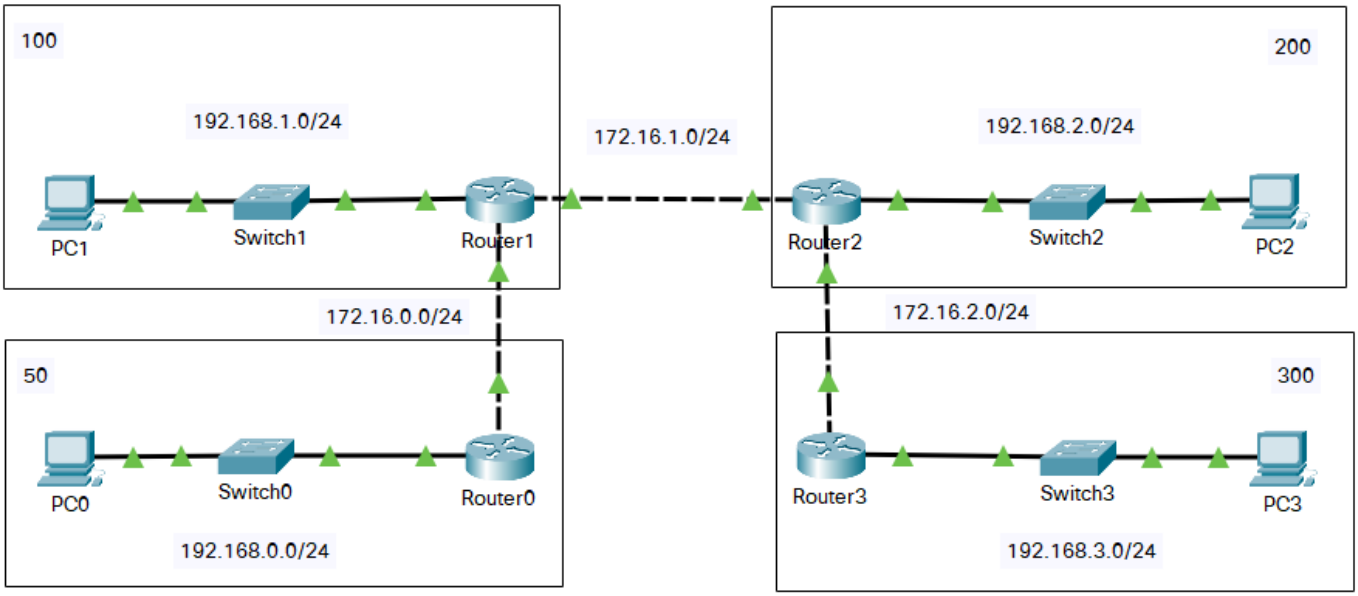
Лабораторная работа № 23. Протокол BGP

BGP (англ. Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза) — основной протокол динамической маршрутизации в Интернете. Он призван обеспечивать передачу маршрутов между различными сетями (автономными системами) – т. е. маршрутизацию между сетями городов, стран и даже континентов. В частности, соединение сетей провайдеров организуется через BGP.

Автономная система (AS) в интернете — это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с Интернетом.

Задание 1. Настройка BGP для четырех автономных систем



Для использования протокола BGP, необходимо задать следующие настройки:

1) Запустить на маршрутизаторе протокол bgp и задать номер автономной системы. Маршрутизатор может принадлежать только одной автономной системе.

```
Router(config)# router bgp номер_AS
```

2) Указать адреса соседних маршрутизаторов с указанием номеров их автономных систем

```
Router(config-router)# neighbor адрес_маршрутизатора remote-as номер_AS
```

3) Указать адреса всех соседних сетей

```
Router(config-router)# network адрес_сети [mask маска_сети]
```

Настройка Router0

```
Router0(config)#router bgp 50
Router0(config-router)#neighbor 172.16.0.2 remote-as 100
Router0(config-router)#network 172.16.0.0
Router0(config-router)#network 192.168.0.0
Router0(config-router)#exit
```

Настройка Router 1

```
Router1(config)#router bgp 100
Router1(config-router)#neighbor 172.16.0.1 remote-as 50
Router1(config-router)#neighbor 172.16.1.2 remote-as 200
Router1(config-router)#network 192.168.1.0
Router1(config-router)#network 172.16.0.0
Router1(config-router)#network 172.16.1.0
Router1(config-router)#exit
```

Настройка Router 2

```
Router2(config)#router bgp 200
Router2(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 100
Router2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 172.16.1.1 Up

Router2(config-router)#neighbor 172.16.2.2 remote-as 300
Router2(config-router)#network 172.16.1.0
Router2(config-router)#network 172.16.2.0
Router2(config-router)#network 192.168.2.0
Router2(config-router)#exit
```

Настройка Router 3

```
Router3(config)#router bgp 300
Router3(config-router)#neighbor 172.16.2.1 remote-as 200
Router3(config-router)#network 172.16.2.0
Router3(config-router)#network 192.168.3.0
Router3(config-router)#exit
```

Проверка маршрутизации

```
C:\>tracert 192.168.3.2

Tracing route to 192.168.3.2 over a maximum of 30 hops:

  1    1 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.0.2
  3    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.2
  4    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.2.2
  5    *         0 ms      0 ms      192.168.3.2

Trace complete.
```

Задание 2. Диагностика BGP

Таблица маршрутизации

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet4/0
B    192.168.0.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:00:00
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
B    192.168.2.0/24 [20/0] via 172.16.1.2, 00:00:00
B    192.168.3.0/24 [20/0] via 172.16.1.2, 00:00:00
```

Сводная таблица

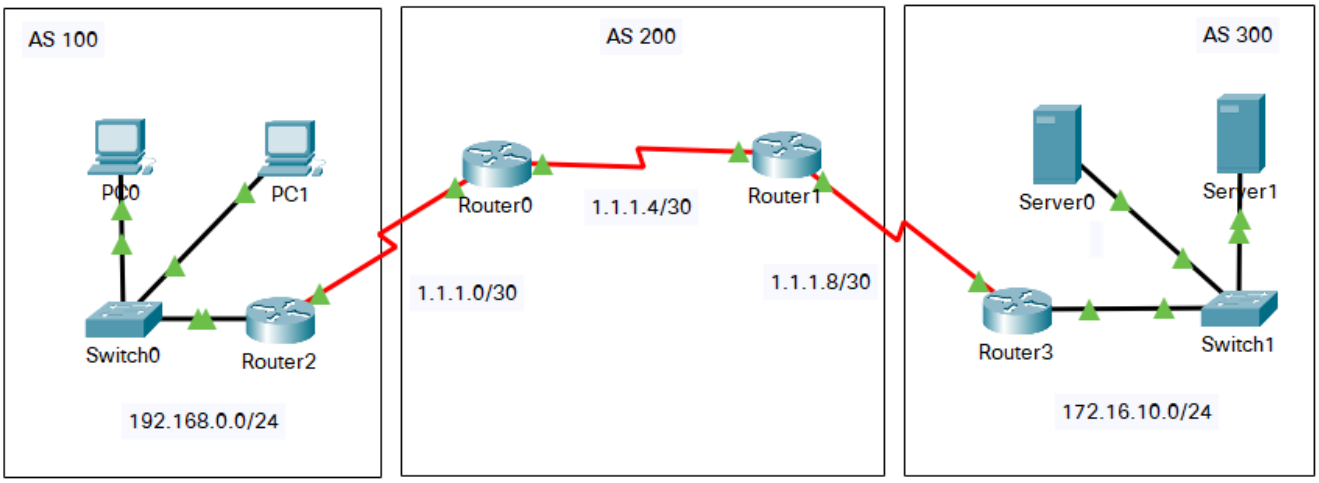
```
Router# show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.1.1, local AS number 100
BGP table version is 5, main routing table version 6
4 network entries using 528 bytes of memory
4 path entries using 208 bytes of memory
3/3 BGP path/bestpath attribute entries using 552 bytes of memory
4 BGP AS-PATH entries using 96 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 1) using 32 bytes of memory
BGP using 1416 total bytes of memory
BGP activity 4/0 prefixes, 4/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/
PfxRcd
172.16.0.1      4    50      33      32        5    0    0 00:30:11        4
172.16.1.2      4   200      30      28        5    0    0 00:26:42        4
```

Сводка по протоколу

```
Router# show ip protocols
Routing Protocol is "bgp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  IGP synchronization is disabled
  Automatic route summarization is disabled
  Neighbor(s):
    Address          FiltIn FiltOut DistIn DistOut Weight RouteMap
    172.16.0.1
    172.16.1.2
  Maximum path: 1
    Routing Information Sources:
      Gateway         Distance      Last Update
      172.16.0.1              20         00:00:00
      172.16.1.2              20         00:00:00
    Distance: external 20 internal 200 local 200
```

Задание 3. Настройка BGP для автономных систем с внутренней маршрутизацией



Настройка маршрутизации по протоколу EIGRP внутри автономной системы AS 200

```
Router0(config)#router eigrp 10
Router0(config-router)#redistribute bgp 200 metric 100 1 255 1 1500
Router0(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3
Router0(config-router)#network 1.1.1.4 0.0.0.3
Router0(config-router)#network 1.1.1.8 0.0.0.3
Router1(config-router)#no auto-summary

Router1(config)#router eigrp 10
Router1(config-router)#redistribute bgp 200 metric 100 1 255 1 1500
Router1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3
Router1(config-router)#network 1.1.1.4 0.0.0.3
Router1(config-router)#network 1.1.1.8 0.0.0.3
Router1(config-router)#no auto-summary
```

Настройка маршрутизации по протоколу BGP между автономными системами

```
Router0(config)#router bgp 200
Router0(config-router)#neighbor 1.1.1.2 remote-as 100
Router0(config-router)#network 1.1.1.0 mask 255.255.255.252
Router0(config-router)#network 1.1.1.4 mask 255.255.255.252
Router0(config-router)#network 1.1.1.8 mask 255.255.255.252
Router0(config-router)#redistribute eigrp 10
Router0(config-router)#redistribute connected

Router1(config)#router bgp 200
Router1(config-router)#neighbor 1.1.1.10 remote-as 300
Router1(config-router)#network 1.1.1.0 mask 255.255.255.252
Router1(config-router)#network 1.1.1.4 mask 255.255.255.252
Router1(config-router)#network 1.1.1.8 mask 255.255.255.252
Router1(config-router)#redistribute eigrp 10
Router1(config-router)#redistribute connected

Router2(config)#router bgp 100
Router2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 200
Router2(config-router)#network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0

Router3(config)#router bgp 300
Router3(config-router)#neighbor 1.1.1.9 remote-as 200
Router3(config-router)#network 172.16.10.0 mask 255.255.255.0
```

Проверка

```
C:\>tracert 172.16.10.2

Tracing route to 172.16.10.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      3 ms      0 ms      192.168.0.1
  2    1 ms      1 ms      3 ms      1.1.1.1
  3    18 ms     1 ms      7 ms      1.1.1.6
  4    13 ms     2 ms      24 ms     1.1.1.10
  5    *         1 ms      14 ms     172.16.10.2

Trace complete.
```

Задание на самостоятельную работу

